

PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

for

Nye Hædda barneskole

Dato	15. mai 2026
Versjon	1.0 — endelig sluttrapport
Forfatter	Gustavo A Holmedal — Gruppe 4.5
Status	FERDIG

Formål

Denne rapporten oppsummerer prosjektets sluttstatus, leveranser, resultater, læringspunkter og anbefalte videre tiltak.

Innhold

Oppdater innholdsfortegnelsen i Word (høyreklikk -> Oppdater felt).

1. Sammendrag

Dette dokumentet beskriver sluttstatus for prosjekt Nye Hædda barneskole og gir anbefalinger for videre oppfølging.

Prosjektet handlet om bygging av en ny barneskole for Hædda kommune dimensjonert for 600 elever (1.–10. trinn) og 100 ansatte (60 faglige + 15 administrasjon + 25 drift), innenfor en kostnadsramme på 700 mill kr og med ferdigstillelse 15. mai 2026 (3 mnd buffer før skolestart august). Detaljer i Prosjektforslag og Konseptløsning (vedlegg fase 1). Vurderingsmål: A-nivå (90–100 poeng) etter sensorveiledning.

2. Resultater

Prosjektets resultater innen omfang, fremdrift, budsjett og risiko er beskrevet nedenfor.

2.1 Omfang

Endelig levert omfang dekker hele kravspesifikasjonens 59 krav fordelt på 9 kategorier (funksjonelt, teknisk, miljø, sikkerhet, uteområde, akustikk, universell utforming, kvalitet, drift/FDV).

Bygget er levert i tre etasjer med grunnflate 4 608 m² og et bruttoareal på ca. 13 824 m² (godt innenfor makskravet på 14 000 m²). Sentrale fellesfunksjoner som kantine (1. etg), bibliotek og auditorium (2. etg), gymsal (900 m²), drift- og personalareal er etablert iht. konseptløsningen. WBS-strukturen (116 leveranser i 4 nivåer) er fulgt og fullstendig levert. Crashing av 4.1 Råbygg (NHB-IRGESUND) endret tid og kostnad, men ikke scope. DSB-veileder (CR-001) ga marginal scope-utvidelse på 5.1 VVS (oppgradert sprinklerdekning og rømningskilting) — kompensert innenfor risikoreserve

2.2 Fremdrift

Endelig ferdigstillelse 15. mai 2026. Planlagt sluttdato etter crashing-justering: 15. mai 2026 (jf. Prosjektforslag kap. 4.3 og endringsdokument CR-001).

Prosjektets opprinnelige tidsplan (Baseline 0, basert på Bårds simulering) ga sluttdato i juli 2026 — ca. 6 uker over den harde fristen 15. mai 2026. Etter schedule crashing av 4.1 Råbygg (jf. CR-001) ble Baseline 1 etablert med sluttdato innenfor frist. Faktisk fremdrift målt mot Baseline 1 viser SPI=1.000 ved prosjektslutt (på prikken iht. plan). Prosjektet var marginalt forut for plan i tidlige måneder (mnd 1–3 SPI≈1,17–1,25) på grunn av rask fullføring av detaljprosjektering, og holdt SPI rundt 1,0 gjennom råbygg- og innvendigfasen. Tidsbuffer brukt: 1,5 uker av godkjent 8 uker (R-07 brann hos vindusprodusent i mnd 11). Månedrapportene gir detaljert fremdriftsanalyse pr. periode.

2.3 Budsjett

Endelig påløpt kostnad var 800 mill kr. Opprinnelig kostnadsramme: 700 mill kr inkl. 50 mill usikkerhetsavsetning. Ekstrakostnad fra crashing: 50 mill kr (komprimering av 4.1 Råbygg). Bruk av risikobudsjett: 11 mill kr av 50 mill kr.

Bårds simulerte estimer ga total kostnad ca. 750 mill kr (50 mill over rammen) — dette var bevisst lagt inn i oppgaven som læringscase. Crashing-tiltaket økte kostnadene ytterligere mot å spare ca. 6 uker. Endelig CPI ved prosjektslutt: 1.000. Vesentlige avvik forklart i månedrapportene og endringsdokument CR-001.

2.4 Risiko

Risikostatus ved avslutning: 16 risikoer registrert (15 spesifikke + 1 generell uspesifisert avsetning). Restrisiko etter tiltak: 0 kritiske, 0 høye, 6 middels, 10 lave.

Av identifiserte risikoer ble 3 realisert og håndtert via avsatt risikobudsjett. Total bruk av risikobudsjett: 1.5 uker / 11 mill kr av 8 uker / 50 mill kr. Mest betydelige hendelse: R-06 (regulatorisk endring DSB sprinkler/rømning, mnd 13, +5 mill kr) — håndtert som endringsforespørsel CR-001. R-05 (forurenset masse under 3.2 Riving, mnd 4, +6 mill kr fra risikoreserve) og R-07 (brann hos vindusprodusent, mnd 11, +1,5 uker fra tidsbuffer) er de andre realiserte hendelsene. Risikoregisteret ble vedlikeholdt løpende gjennom månedsrapportene.

3. Status for business case / gevinstrealisering

Status for business case og forventet gevinstrealisering ved prosjektslutt er som følger:

Prosjektforlaget business case (kap. 6.5) anslo netto nåverdi (NNV) på +109,2 mill kr over 60 år ved 1 % realrente, BCR 1,16 og ROI 15,6 %. Effektmålene var (a) 30 % reduksjon i driftskostnader per elev (anslått besparelse ca. 18 mill kr/år) og (b) 20 % økning i programareal per elev. Disse målene er forankret i den leverte løsningen (BREEAM Very Good, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, energiforbruk $\leq 75 \text{ kWh/m}^2/\text{år}$), men endelig realisering måles først 12–24 mnd etter ibruktagelse — anbefales fulgt opp i driftsfasen.

4. Erfaringer og læringspunkter

De viktigste erfaringene og læringspunktene var:

De viktigste læringspunktene fra prosjektet er:

- 1) Endringsstyring i praksis: Schedule crashing-saken (CR-001) ga oss et konkret eksempel på hvordan en formell endringsforespørsel går fra identifisert problem (overskridelse av tids- og kostnadsramme) → konsekvensanalyse → leverandørdialog → eier-godkjenning → ny baseline. Læring: dokumenter alltid endringer formelt — det er forskjellen mellom 'vi gjorde noen justeringer' og 'vi har en sporbar beslutningskjede'.
- 2) Baseline-disiplin i MS Project: Å bevare Baseline 0 (opprinnelig plan før crashing) parallelt med Baseline 1 (godkjent etter crashing) ga oss mulighet til å vise hele endringshistorikken i sluttrapporten. Uten denne disiplinen ville vi mistet 'før'-tilstanden.
- 3) Sporbarhet på tvers av dokumenter: Ved å bygge eksplisitt sporbarhet (kravspec → WBS → risikoregister → Gantt → månedsrapport) fikk hele besvarelsen en rød tråd. Dette ble viktigere enn omfang.
- 4) Earned value-analyse som styringsverktøy: CPI og SPI ga objektiv status pr. måned, uavhengig av subjektive vurderinger av 'hvor langt vi er kommet'. EVM-arbeidsboken ble en sentral del av månedsrapporteringen.

5. Anbefalinger

Følgende anbefalinger gis for videre oppfølging og for fremtidige prosjekter av lignende type:

- 1) Gevinstrealisering bør måles 12–24 mnd etter ibruktagelse — anbefales fulgt opp av driftsorganisasjonen mot business case (NNV +109 mill kr, BCR 1,16). 2) FDV-dokumentasjon (5.5 IKT-sikkerhet, 5.4 SD-anlegg) bør gjennomgås årlig de første tre årene for å sikre at oppdaterte sprinkler-/rømningsløsninger (CR-001) fortsatt

etterleves. 3) Læringspunkter fra schedule crashing-prosessen (NHB-IRGESUND) tas inn i kommunens prosjektmal som case-eksempel for endringsstyring. 4) Brukeropplæring (8.4) bør repeteres etter 6 mnd drift for å sikre at drift- og personalstaben behersker SD-anlegg og adgangskontroll.

Vedlegg / støttende informasjon

Vedlegg som støtter sluttrapporten:

- Prosjektforslag og Konseptløsning (fase 1, vedlegg)
- Komplette prosjektplan med kravspesifikasjon, WBS, presedensdiagram, Gantt og risikoregister (fase 2)
- Endringsdokument CR-001 — Schedule crashing
- Månedrapporter for fase 3 (med S-kurve, KPI-er, EVM)
- MS Project-fil (Baseline 0 + Baseline 1)
- Problemliste
- Bårds simulerte WBS (kildemateriale)

Hvert vedlegg har egen filplassering og er referert i tilhørende kapittel.

6. Oppsummeringstabell

Tabellen nedenfor kan brukes til å oppsummere prosjektets sluttstatus på en konsis måte.

Tema	Planlagt	Faktisk	Kommentar / avvik
Omfang	59 krav, 116 WBS-leveranser i 4 nivåer	59 krav levert, 32 arbeidspakker × 100 %	Crashing endret ikke scope. CR-001 ga marginal utvidelse på 5.1 VVS
Tid	Ferdig 15. mai 2026 (Prosjektforslag kap. 4.3)	15. mai 2026 (på datoen)	Leverert innen frist. 1,5 uker tidsbuffer brukt (av 8)
Kost	700 mill kr inkl. 50 mill risikoavsetning	800 mill kr (BAC = 800)	Rammeutvidelse 700→800 mill kr (NHB-IRGESUND). 11 mill kr risikoreserve brukt (22 %)
Kvalitet	0 kritiske mangler ved BP3 (kravspec K-001)	0 kritiske mangler, FDV-dokumentasjon levert	Brukstillatelse innvilget. K-001 og K-002 oppfylt

